

WEEK 6 · 240분

동적 포트폴리오와 장기투자

시간분산은 신화인가 실재인가 ? — 사진에서 영화로

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 (3교시) + 60분 모의 투자위원회(IC)

Samuelson의 역설과 Merton의 동적 이론, 인적자본이 만든 글라이드패스 — 그리고 RL.

4교시에는 “시간을 다루는 자산배분” 케이스로 모의 IC를 연다 — 기금의 글라이드패스와 KIC의 헤징 수요.

먼저 읽는 용어 ① — 시간의 말

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 수식과 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 텍에서
시간분산 (time diversification)	같은 σ 를 비율($\sigma/\sqrt{T}$)로 재면 줄고 금액($\sigma\sqrt{T}$)으로 재면 는다 — “장기는 안전”은 반만 맞다	1교시 · 케이스 조건 ③
인적자본 H (human capital)	개인 — 미래 근로소득의 현재가치 / 기금 — 향후 30년 보험료 수입의 현재가치(할인 5.5%)	2026년 1,687조 > 기금 1,458조
총부 (total wealth)	금융자산(기금 F) + 인적자본 H — 위험자산 비중은 총부로 재야 한다 (Bodie-Merton-Samuelson 1992)	2026년 위험자산 30%뿐
글라이드패스 (glide path)	개인 — 나이가 들수록 주식을 줄이는 경로 / 기관 — H/F 가 내려갈 때 위험자산을 줄이는 경로	트리거 2042 · 종점 50%
To vs Through	은퇴 시점에 안정(To)하나, 은퇴 후에도 계속 감축(Through)하나 — 한국형은 보수적 To	2교시 · 라이브 25조
허들	연금개혁(2025.3)이 전제한 기금수익률 — 넘어야 할 최소 μ	5.5% ⇔ 위험자산 50% 이상
시권싱 위험	순유출 전환 직후의 손실이 회복 시간 없이 소진을 앞당기는 위험	2008형 충격 1회 = 3~5년

“장기는 안전”은 반만 맞는 말 — 이 텍은 “시간이 최적 비중을 언제, 왜 바꾸나”를 배운다

먼저 읽는 용어 ② — 헤징 · 강화학습 · IC의 말

1교시의 ICAPM, 3교시의 강화학습, 4교시 모의 투자위원회가 쓰는 말

용어	뜻	이 데에서
헤징 수요 (ICAPM)	내일의 투자 기회 악화에 대비해 오늘 더 담는 몫 — 다기간 투자자만의 수요, $\gamma = 1$ 이면 0	$h = (1-1/\gamma) \cdot \beta \cdot \sigma_x / \sigma_a$
상태변수 · 예측 회귀 t값	투자 기회를 움직이는 변수(10년 금리 · 기대 인플레이 · VIX)와 그것이 이후 10년 수익을 설명하는 힘	$t \geq 2$ 이면 예측력 인정
캐리 비용	헤지 포지션을 평시에 들고 있는 연간 비용	장기채 5 · TIPS 15 · 옵션 140bp
MDP · 정책 · 보상	상태 관측 → 행동 → 보상의 루프 — 정책은 “동적 배분 규칙”, 보상 설계가 곧 운용 철학	3교시 · Actor-Critic
RL 4대 장벽	과적합 · 데이터 부족 · 블랙박스 · 분포 밖(OOD) — “RL을 혼자 두지 마라”	3교시 · Two Sigma 2020
소진 시점 · 유동성 버퍼	기금이 0이 되는 해(2025 재정추계) / 순유출 이후 안전자산이 급여 몇 년치인가	2071(5.5%) · 버퍼 ≥ 1.5 년치
γ (위험회피도)	클수록 헤징 수요가 크고, 시간분산 논쟁의 답을 바꾼다 — 로그 효용은 $\gamma = 1$	KIC $\gamma = 5$ · 지평 10년

판정 조건 ①~⑤(제1호) · ①~④(제2호) = 관측 지표 + 임계 — 케이스 덱 4쪽에 한눈에

이 강의의 지도 — 네 교시가 오후의 트리거 연도와 %p로 모인다

무엇을 배우고, 오후 IC에서 어디에 쓰는가 — 처음 보는 사람은 이 표부터

교시	질문 · 도구	오후 IC에서
1교시 · 시간분산과 Merton	Samuelson 역설 · Merton 해 · ICAPM 헤징 수요 · 세 가지 헤지 예	조건 ③ 시간분산(금액) · 제2호 헤징 수요
2교시 · 인적자본과 글라이드패스	BMS 총부 · TDF To/Through · 4대 비판 · 리밸런싱 · 기관의 생애주기	조건 ① H/F 트리거 · 조건 ② 허들
3교시 · 강화학습	MDP → DDPG · 보상 설계 · 4대 장벽 · 하이브리드	표결 대안이 아닌 진단 도구 — 트리거는 숫자로
보강 · 에피소드	Samuelson vs Merton · Babbel · Campbell-Viceira · SmartNest · Two Sigma	제2호 조건 ① 예측력(Campbell-Viceira)
심층 · 기금과 KIC	기금의 시계(정점 · 소진) · 세 안의 경로 · 수단별 $t \cdot h \cdot bp$	기본 답 B(2042 · 50%) · 장기채 · TIPS 채택
4교시 · 모의 IC	제1호 트리거 · 종점 안 A · B · C(조건 ①~⑤) · 제2호 수단별 %p(조건 ①~④)	조건부 승인 — 버퍼 1.5년치 · 3년 손실 허용

오후의 답은 “개인화 · 동적 · RL 중 무엇”이 아니라 “언제부터 얼마나 줄이고, 어느 상태변수에 몇 %p를 더 담나”다

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

사진에서 영화로 — 무엇이 “최적”을 시간의 함수로 만드는가

1

시간분산은 양면이다

연환산 변동성은 감소하지만 누적 변동성은 증가한다 — “장기는 안전”은 반만 맞는 말, Samuelson 역설의 출발점.

2

최적 비중은 헤징 수요를 더한다

Merton 해에 투자 기회 변화를 헤지하는 수요가 더해진다 — 인적자본이 생애주기 글라이드패스를 정당화한다.

3

RL이 동적 배분을 자동화한다

해석해가 없는 시변 · 비선형 · 제약 문제를 데이터로 학습한다 — 다만 과적합 · 데이터 부족 · 블랙박스라는 장벽이 분명하다.

메타 메시지 — “최적은 지금이 아니라 여정(journey) 전체를 두고 정해진다”

1

WEEK 6 · 1교시

시간분산과 Merton

Samuelson의 역설에서 ICAPM 헤징 수요까지 — 사진에서 영화로

장기투자 — 수식 없이 먼저

마라톤의 함정 : 속도와 거리

속도는 안정된다

연환산 — 비율의 위험

오래 달릴수록 “평균 페이스”는 안정된다 — 한 해의 요동이 평균에 희석되기 때문. “장기는 안전”이라는 책들의 근거.

연환산 변동성 감소

거리는 벌어진다

누적 — 금액의 위험

그러나 30년 뒤 “도착 지점”의 편차는 오히려 커진다 — 총 손실 가능 금액은 시간에 비례해 증가한다는 Samuelson의 반격.

누적 변동성 증가 (30년 $\approx$ 1년의 5.5배)

둘 다 옳다 — 논쟁의 본질은 “무엇을 측정하느냐” : 장기 투자자가 물어야 할 것은 금액의 위험

시간이 흐르면 최적 포트폴리오도 변해야 하는가

W1-W5는 정적 배분 — 한 시점의 μ, Σ 로 최적 비중을 도출했다

“정적 MVO가 40년 지평의 청년과 은퇴를 앞둔 60대에게 같은 답을 주어서는 안 된다”

정적 배분 (W1-W5)

- 각 순간을 독립적으로 최적화한다
- 한 시점의 입력 $\rightarrow$ 한 번의 최적 비중
- 투자자의 나이 · 지평 · 소득을 무시한다

동적 배분 (W6)

- 일생 전체(여정)를 최적화한다
- 시간분산 · 헤징 수요 · 인적자본을 반영
- 중간 경로가 달라도 끝이 좋으면 된다

TDF · LDI · GBI(W7)의 철학적 토대 — 그리고 현대에는 강화학습이 자동화를 시도한다

“장기 투자는 안전하다”의 착각

같은 σ — 무엇을 측정하느냐에 따라 정반대 결론

$$\sigma_{\text{annualized}} = \frac{\sigma_1}{\sqrt{T}} \searrow$$

$$\sigma_{\text{cumulative}} = \sigma_1 \sqrt{T} \nearrow$$

연환산 (비율) — 투자 책의 주장

- 시간이 지날수록 평균에 수렴, 감소
- “장기일수록 안전”의 수학적 근거

누적 (금액) — Samuelson의 반격

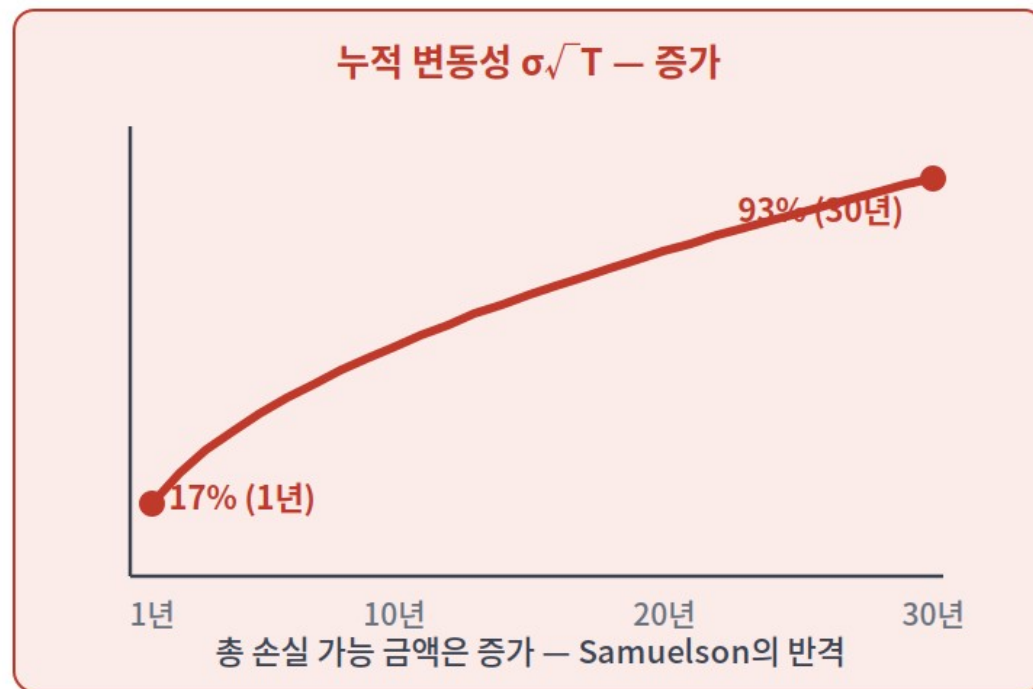
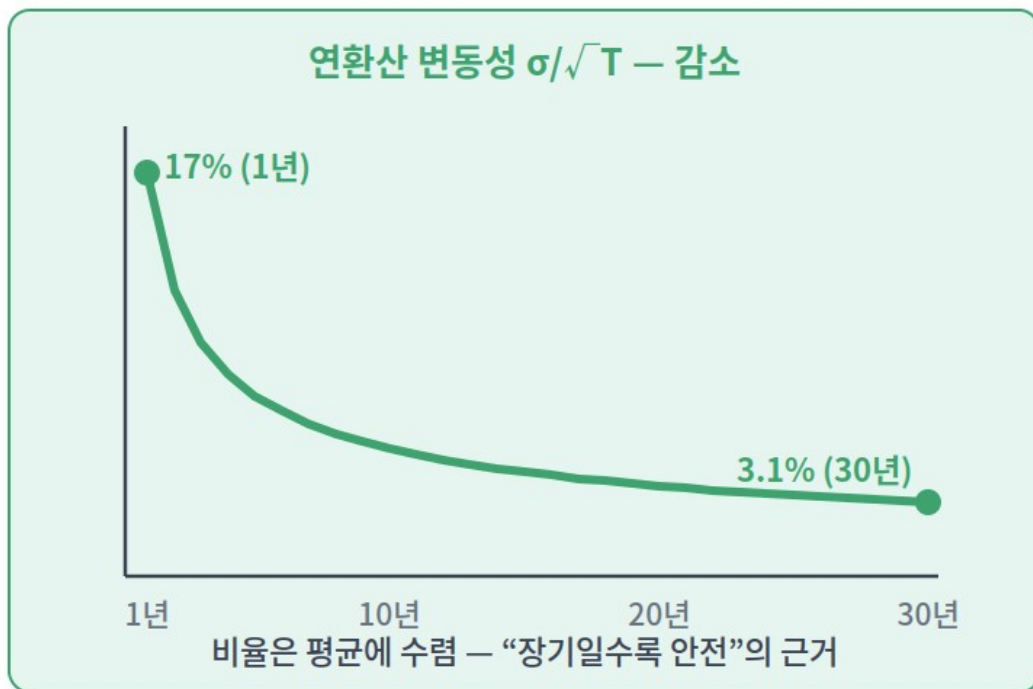
- 총 손실 가능 금액은 증가
- 30년 총 변동성은 1년의 약 5.5배 ($\sqrt{30} \approx 5.5$)

“그것은 착각이다 — 총 손실 가능 금액은 시간에 따라 증가한다” (Samuelson, MIT)

시간분산의 양면

연환산은 감소하지만 누적은 증가한다 — $\sigma=17\%$ 주식 : 연환산 17% → 3.1% 수렴, 누적 17% → 93% 확대

시간분산의 양면 — 같은 $\sigma=17\%$, 무엇을 측정하느냐에 따라 정반대



“장기는 안전”은 반만 맞는 말 — 두 관점 모두 옳고, 무엇을 측정하는가가 문제다

시간분산의 수학 — IID 한 줄

누적 로그 수익률의 평균 · 분산 · 표준편차

$$\mathbb{E}[r_{1:T}] = T\mu \quad \text{Var}(r_{1:T}) = T\sigma^2 \quad \text{SD}(r_{1:T}) = \sigma\sqrt{T}$$

읽는 법

- 평균도 분산도 T에 비례해 커진다 — 누적 표준편차는 $\sigma\sqrt{T}$
- “비율”로 나누면 $\sigma/\sqrt{T}$ — 연환산만 보면 줄어드는 것처럼

함의

- 같은 수식에서 두 해석 — 논쟁의 본질은 측정 단위
- 장기 투자자의 질문은 “비율”이 아니라 “금액”의 위험

IID 가정 자체가 도전받으면 (평균 회귀 — Campbell · Viceira) 결론이 또 달라진다 — 에피소드 3

Samuelson의 역설 (1969)

로그 효용 하에서 최적 주식 비중은 투자 기간과 무관하다

$$\mathbb{E}[U(W_T)] = \log W_0 + \sum_{t=1}^T \mathbb{E}[\log(1 + R_t)]$$

충격적 함의 (퍼즐)

- 각 시점의 최적화가 독립 → 기간 무관
- “젊을수록 주식 많이”가 로그 효용에선 틀린다
- 현실의 TDF는 주식 축소 — 퍼즐

해결 단서 (후속 30년)

- 효용이 로그가 아니다 — 대부분 CRRA $\gamma > 1$
- 인적자본 (BMS 1992) — 2교시의 본론
- 불확실성 · 예측 가능성 (에피소드 3)

위대한 역설이 분야를 이끈다 — 이 퍼즐이 동적 배분 이론 전체의 출발점이 됐다

Merton (1969, 1971) 연속시간 해

CRRA 효용 + 동적 프로그래밍 → 놀랍도록 단순한 해

$$U(W_T) = \frac{W_T^{1-\gamma}}{1-\gamma} \quad (\text{CRRA})$$

$$\pi^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}$$

$$\pi^* = \frac{0.07 - 0.03}{4 \times 0.16^2} \approx 39\%$$

해의 성질

- 시간 독립 — Samuelson과 일치 · 부의 수준 독립
- 현재 상태(μ, r, σ, γ)에만 의존한다

Merton의 두 혁신

- 연속시간 프레임워크 — 이후 모든 동적 이론의 기반
- 확률 미분방정식 도입 — 1997 노벨상

예 — μ 7% · r 3% · γ 4 · σ 16% 이면 주식 약 39% : 단순한 식 하나가 동적 이론의 벤치마크

ICAPM — 투자 기회의 변화를 헤지한다 (1973)

μ, σ 가 시간에 따라 변하면 단순 Merton 해는 부적절 — 2-펀드 확장

$$\pi^* = \underbrace{\frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}}_{\text{myopic demand}} + \underbrace{\pi_{\text{hedge}}}_{\text{hedging demand}}$$

두 항의 의미

- myopic demand — 단기 최적 포트폴리오
- hedging demand — 상태 변수 변화에 대비 (KIC 계산값 — $\gamma = 5 \cdot 10$ 년 지평에서 약 +10%p)

장기 기관의 맥락

- 영구 지평 → 헤징 수요가 클 것 · γ 에 비례
- 유동성 · 거버넌스 제약으로 일부만 실행이 현실

“미래 투자 기회의 악화에 대비해 오늘 추가 포지션을 잡는다” — 다기간 투자자만의 수요

헤징 수요의 실제 — 세 가지 예

미래 투자 기회 악화에 대비하여 오늘 추가 포지션을 잡는다

상태 변수	악화 시나리오	헤지 수단
금리	높음 → 하락 우려 (재투자 수익 하락)	장기채 추가 보유 — 가격 상승으로 상쇄
주식 변동성	VIX 낮음 → 상승 우려	변동성 ETF · 옵션 보유
인플레이션	낮음 → 상승 우려 (실질가치 하락)	TIPS · 원자재 · 부동산 추가 보유

헤징 수요의 크기는 투자 지평과 γ 에 비례 — 장기 · 고 γ 투자자일수록 단기 최적에서 멀어진다

세 사례 모두 “이번 강의의 수익”이 아니라 “내일의 기회”를 사는 포지션이다 — IC 제2호 안건의 배경

1교시 점검 질문

질문① 시간분산의 양면 — 연환산 감소와 누적 증가는 각각 무엇을 측정하는가 ?

수식

질문② Samuelson 역설 — 로그 효용에서 왜 기간 무관이 성립하는가 ?

증명

질문③ Merton 해 — 어떤 가정에서 시간 · 부 독립이 되는가 ?

개념

질문④ ICAPM의 헤징 수요 — 세 가지 실제 예와 그 공통 구조는 ?

응용

1969년, MIT 두 천재의 동시 발견

오후 케이스의 무대 — 같은 호에 나란히 실린 두 논문

두 논문 (REStat 1969, vol.51)

- Samuelson — 이산 시간 (p.239)
- Merton — 연속 시간 (p.247) : 이토 미적분 도입
- “10년 전 생각했지만 논문으로 안 썼다” — 스승

Merton Share의 세 충격

- ① 시간 무관 — 25세든 65세든 동일
- ② 부에 무관 — 1억이든 100억이든 동일 비율
- ③ 소비 결정과 분리 (Fund Separation)

수학적으로 우아하지만 현실(“젊을수록 주식”)과 정면 충돌 — 이 퍼즐이 오후 IC의 지적 출발점

1992년 Bodie-Merton-Samuelson이 인적자본 하나로 이 모순을 푼다 — 2교시에서

2

WEEK 6 · 2교시

인적자본과 글라이드패스

총 부 = 금융자산 + 인적자본 — TDF는 이 논리의 상품화다

인적자본의 재발견

투자자의 총 부 = 금융자산 + 인적자본 (미래 근로소득의 현재가치)

$$W_{\text{total}} = W_{\text{financial}} + W_{\text{human capital}}$$

인적자본의 특성

- 젊을수록 크다 — 30세가 60세보다 월등히 큼
- 채권과 유사 — 정기 수령, 상대적으로 안정적
- 비유동적 — 팔 수 없고, 건강 · 경력 위험 잔존

35세 직장인 예시

- 연 6,000만 원 · 은퇴까지 25년 → 현재가치 ≈ 12억
- 금융자산 2억이면 인적자본이 총 부의 83%
- → 금융자산은 주식 중심이어야 균형

Bodie-Merton-Samuelson (1992) — 인적자본이 Samuelson 퍼즐의 첫 번째 해답이 된다

생애주기 배분의 논리

인적자본의 감소를 주식 비중의 감소로 보완한다

나이	인적자본	금융자산	금융자산 내 주식 비중
30세	매우 큼	작음	~90%
40세	크지만 감소	증가	~80%
50세	중간	큼	~60%
60세	작음	최대	~40%
70세	매우 작음	인출 시작	~30%

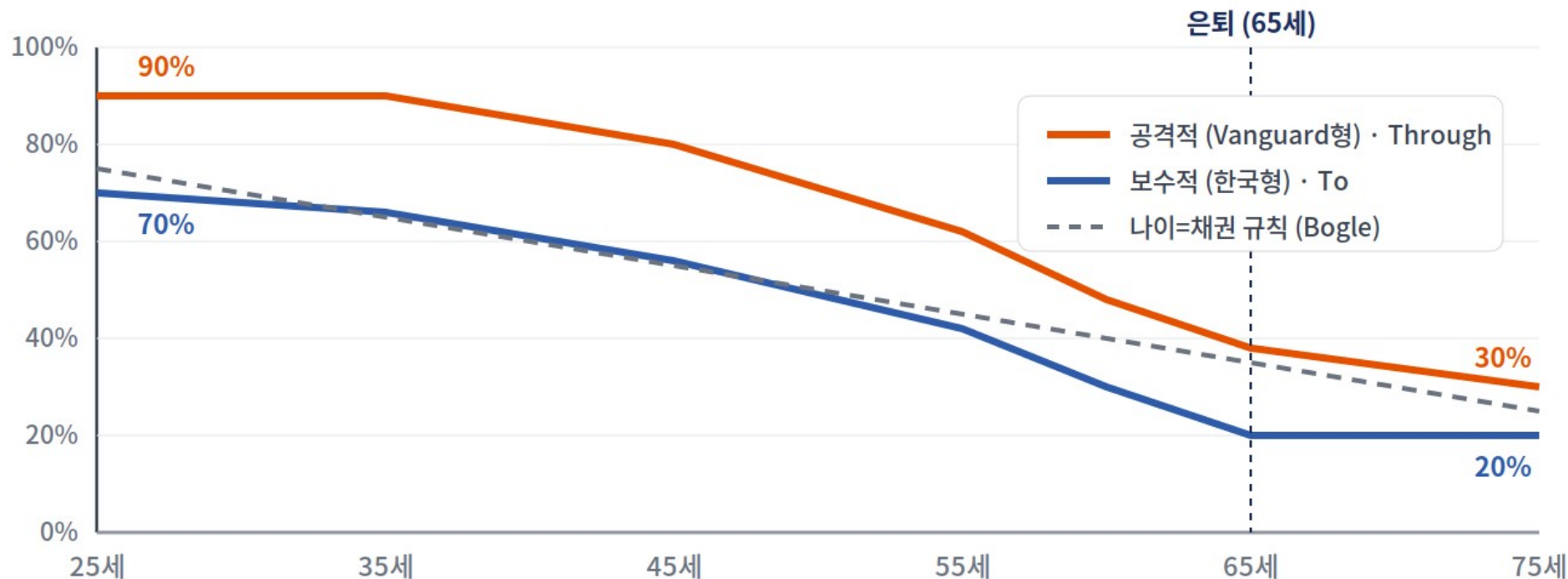
“나이 = 채권 비중” — Bogle의 1970년대 룰 : 인적자본 논리의 경험적 압축

30세 — 채권 30 · 주식 70 / 50세 — 채권 50 · 주식 50 : 단순하지만 방향은 같다

TDF 글라이드패스

공격적 · 보수적 · 나이=채권 규칙 — 공격적(Vanguard형) 90→30% Through, 보수적(한국형) 70→20% To

TDF 글라이드패스 — 나이에 따른 주식 비중



인적자본의 감소를 주식 비중의 감소로 보완한다 — 한국 퇴직연금은 보수적 “To”가 주류

“To” vs “Through” — 두 축의 설계 선택

글라이드패스의 형태와 공격성, 두 가지가 상품을 결정한다

구분	공격적 (Vanguard형)	보수적 (한국형)
시작 주식 비중	90%	70%
은퇴 시 주식 비중	30%	20%
형태	Through — 은퇴 후에도 계속 감소	To — 은퇴 시점에 안정화

왜 한국은 보수적 “To”인가

- 퇴직금 전환 자금의 손실 회피 · 단기 평가 관행 · 디폴트옵션의 보수적 설계 — 시장 구조가 곡선의 모양을 정한다

같은 “글라이드패스” 아래 전혀 다른 위험 — 형태의 선택이 2022년 성과를 갈랐다

생애주기 배분의 네 가지 비판

“나이 = 채권”은 경험적 압축 — 이론적 최적은 아니다

비판	내용
① 인적자본도 안전하지 않다	금융업 종사자의 인적자본은 주식 베타 0.3-0.5 — “채권”이 아니다
② 개인차 무시	공무원과 창업자의 인적자본은 전혀 다르다 — 모든 35세에 동일 비중 ?
③ Samuelson 역설	로그 효용에선 기간 무관 — 글라이드패스가 이론적 최적일 아닐 수 있다
④ 시장 타이밍 문제	기계적 리밸런싱 — 고평가 시장에서도 계속 주식을 매입한다

네 비판은 기관에도 온다 — H는 안전한가, 트리거 0.625는 왜인가 : 오후 제1호

캘린더 vs 밴드 리밸런싱

리밸런싱은 구조상 역추세 — 오른 자산 매도, 내린 자산 매수

전략	방식	장점	단점
캘린더	매월 · 분기 · 연 정기 복원	규율적 · 심리 편향 차단	불필요한 거래 · 높은 비용
밴드	±5% 등 밴드 이탈 시만	비용 절감 · 세금 효율	임계값 자의적 · 모니터링 부담

Rebalancing Bonus

- 심리적으로는 불편하지만, 평균 회귀 자산에서는 수학적으로 초과수익을 창출한다 — 리밸런싱 보너스

기관 실무 — 캘린더로 규율을 만들고 밴드로 비용을 줄이는 혼합형이 일반적

기관에도 “생애주기”가 있다

개인의 나이 대신 — 기금의 성숙도와 경제 주기가 글라이드패스를 만든다

기관의 “인적자본” 유사물

- 국부펀드 — 미래의 재정 이전 · 수출 이익
- 연기금 — 미래 보험료 수입 : 가입자가 젊을수록 큼
- 성숙 기금(순지출 전환)은 은퇴자와 같은 처지

기관형 글라이드패스

- 나이가 아닌 기금 성숙도 · 경제 주기 기반
- NPS — 순유출 전환(2037, 교육용 추계)
이후의 장기 경로가 사실상 글라이드패스 : 오후 제1호
- W7 LDI가 이 논리를 부채 측면에서 정식화

개인의 TDF와 기관의 장기 SAA 경로는 같은 수학 — “미래 현금흐름의 현재가치”가 배분을 정한다

이 관점이 W7 (LDI · GBI)로 직결된다

2교시 점검 질문

질문① 인적자본의 “채권 유사성” 논리 — 35세 예시로 설명하면 ?

개념

질문② 공격적 vs 보수적 글라이드패스 — To와 Through의 차이는 ?

비교

질문③ 생애주기 배분의 4가지 비판 중 가장 치명적인 것은 무엇이라 보는가 ?

토론

질문④ 캘린더 vs 밴드 리밸런싱 — 기관에는 무엇이 맞는가, 트레이드오프는 ?

실무

휴식 전 예고 — 인적자본의 반전

오후 케이스의 핵심 그림 — 순수 Merton(연령 독립) vs 인적자본 추가(연령 의존)

읽는 법

- 좌 — 순수 Merton :
- 연령 무관 FLAT line
- 우 — 인적자본을 더하면
- 25세 92% → 85세 25%
- 글라이드는 내생적 결과

Merton (1969) vs Bodie-Merton-Samuelson (1992) — 인적자본의 반전

왼쪽: 순수 Merton — CRRA 하 연령 *독립적* — 오른쪽: 인적자본 추가 → 연령 *의존적* 글라이드패스

A. 순수 Merton (1969) — *충격적 결과*

$$\text{Merton Share (위험자산 최적 비중)} \\ w^* = (\mu - r) / (\gamma \cdot \sigma^2)$$

연령별 위험자산 비중 (CRRA, 인적자본 없음)



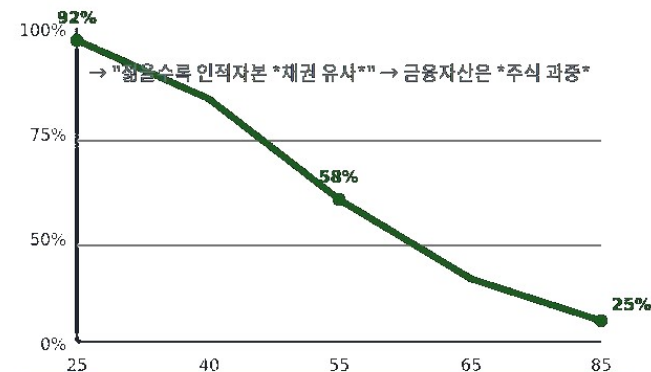
학술적 충격 — Samuelson 1969 정리

"CRRA utility 하에서 *최적 비중이 연령 *독립적***."
 → "젊을수록 주식, 늙을수록 채권"은 *이론에 *반함***?
 → 이 *퍼즐이 *수십 년 학계 *지속***.

B. Bodie-Merton-Samuelson (1992) — *해결*

$$\text{*총 부의* 최적 비중 = 금융+인적자본 결합} \\ w^*_{FW} = [w^*_{total} \times (FW + HC) - HC \times \beta_{HC}] / FW$$

연령별 금융자산 주식 비중 (인적자본 포함)



★ Target Date Fund의 *학술적 정당화*

• 25세: 인적자본 ≈ 80% 총부 (채권 유사) → 금융 92% 주식
 • 65세: 인적자본 ≈ 5% (퇴직) → 금융 40% 주식 (균형)
 → 글라이드패스가 *내생적*으로 발생 (heuristic 아님)

1·2교시 종합

사진에서 영화로 — 이론과 상품

1

시간분산의 양면이 역설을 열었다

연환산은 감소, 누적은 증가 — Samuelson의 “기간 무관”이 동적 배분 이론의 출발점이 됐다.

2

Merton 해 + 헤징 수요가 이론의 골격

단순한 해에 투자 기회 변화의 헤지가 더해진다 — 장기 투자자는 단기 최적에서 멀어진다.

3

인적자본이 글라이드패스를 정당화한다

총 부 관점에서 젊은 투자자는 이미 “채권”(인적자본)이 많다 — TDF는 이 논리의 상품화다.

3교시 — 강화학습의 현대 동적 배분, 에피소드 5편, 그리고 심층 : 기금의 시계와 KIC 헤징 수요

3

WEEK 6 · 3교시+

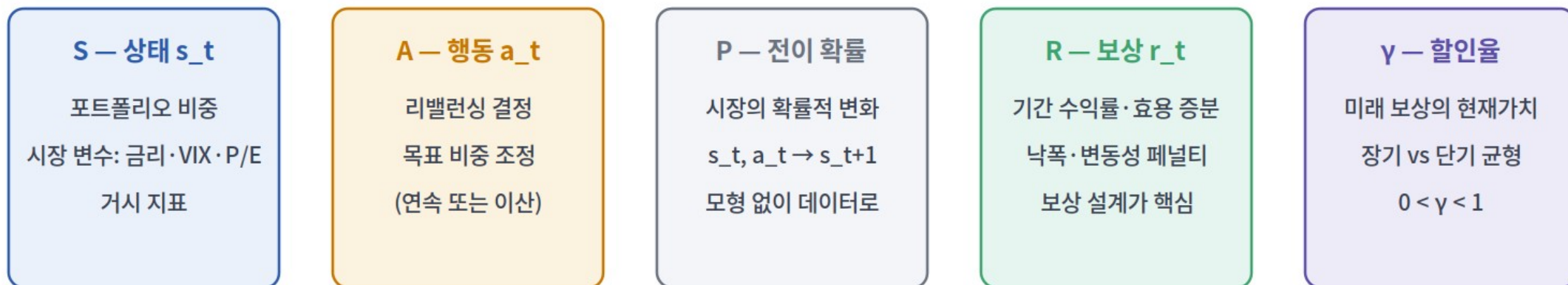
강화학습과 현대 동적 배분

해석해가 없는 곳에서 — 데이터로 배우는 배분 : MDP · DDPG · 4대 장벽 · 하이브리드

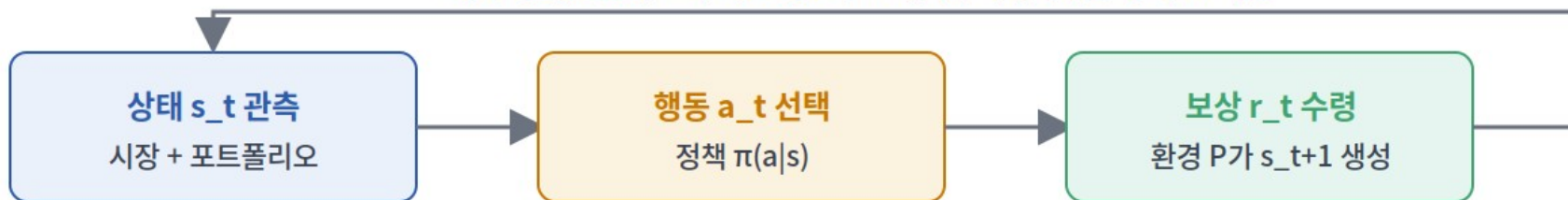
자산배분을 MDP로

상태 관측 → 행동 선택 → 보상 수령의 루프 — 누적 보상을 극대화하는 정책이 “동적 배분 규칙”이 된다

자산배분을 MDP로 — (S, A, P, R, γ) 다섯 요소



다음 상태로 반복 — 누적 보상 $\sum \gamma^t r_t$ 를 극대화하는 정책 π^* 학습



강화학습의 목적 — 가치함수와 최적 정책

정책 π 하에서 상태 s 의 기대 누적 보상을 극대화한다

$$V^{\pi}(s) = \mathbb{E}^{\pi} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_t \mid s_0 = s \right]$$

$$\pi^* = \arg \max_{\pi} V^{\pi}(s) \quad \forall s$$

전통 접근의 한계 — 왜 RL인가

- MVO — 한 시점만 · Merton — 특정 설정만 해석적
- 시변 공분산 · 비선형 효용 · 제약 → 해석해 없음

RL의 장점

- 데이터 기반 — 시뮬레이션 · 역사에서 학습
- 거래비용 · 세금 · 한도를 직접 반영 · 적응적

Merton이 해석해로 푼 문제의 일반형 — 풀 수 없는 곳에서 “학습”이 등장한다

Deep RL 알고리즘 지형

가치 기반부터 Actor-Critic까지 — 문제 구조가 알고리즘을 고른다

알고리즘	특성	자산배분 적용
Q-Learning	가치 기반	이산 행동 (실습 Step 4)
PPO	정책 경사	연속 비중
DDPG	Actor-Critic	고차원 상태 (다음 슬라이드)
SAC	엔트로피 정규화	탐색 균형

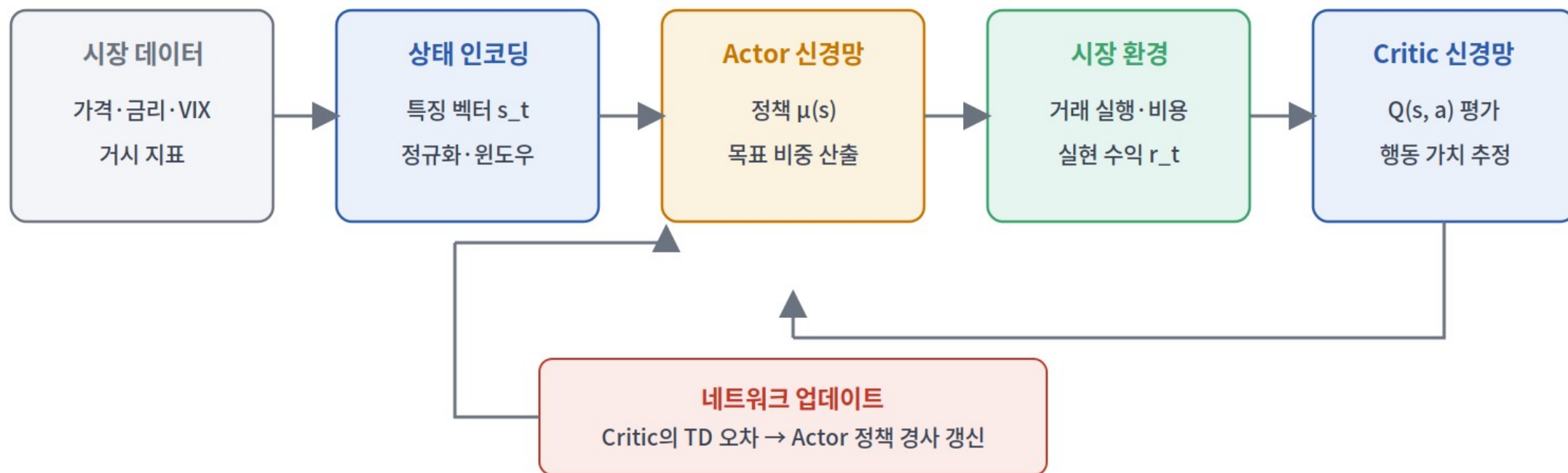
연속 비중 문제에는 PPO · DDPG · SAC — 이산화된 단순 문제에는 Q-Learning이면 충분하다

Jiang (2017) CNN → Yang (2020) DDPG 30자산 → FinRL 라이브러리로 표준화

MDP에서 DDPG 학습 루프로

State 인코딩 → Actor가 비중 산출 → 시장 환경 → Critic 평가 → 업데이트 : Actor가 “비중”을, Critic이 “그 가치”를 학습한다

DDPG 자산배분 — Actor-Critic 학습 루프



상태 → Actor(비중) → 환경(보상) → Critic(평가) → 업데이트 — FinRL 라이브러리가 이 루프를 표준화했다

보상 설계 — 학습 결과를 좌우한다

무엇을 “잘했다”고 정의하는가가 곧 운용 철학이다

$$r_t = \frac{W_{t+1} - W_t}{W_t}$$

$$r_t = \log(W_{t+1}/W_t)$$

$$r_t = \frac{R_t - R_f}{\sigma_t}$$

$$r_t = U(W_{t+1}) - U(W_t)$$

네 가지 선택지

- 기간 수익률 — 단순하나 위험 무시
- 로그(복리) · 샤프(추정 오차) · 차등 효용(정합)

실무 권고 — 복합 보상

- 수익률 + 낙폭 페널티 + 변동성 페널티의 가중 결합
- 단일 지표는 그 지표만 게임하는 정책을 만든다

보상이 곧 IPS — 보상 설계 없이 RL을 논하는 것은 목적 없이 운용하는 것과 같다

RL의 실무 4대 장벽

활발한 학술 연구 — 그러나 실무는 대부분 실험 단계

장벽	내용
① 과적합	낮은 SNR(~0.1) · regime change → out-of-sample 실패
② 데이터 부족	주식시장 ~100년 · 월간 ~1,200 관측 — ImageNet의 1만분의 1
③ 해석 불가	블랙박스 — 이사회 “왜 이 비중인가”에 답하기 어렵다
④ OOD	COVID · 2022처럼 훈련 분포 밖 사건에 취약 — Two Sigma가 실증

네 장벽의 공통 뿌리 — 금융 데이터는 적고, 시끄럽고, 비정상(non-stationary)이다

W5의 교훈(공분산 불안정)이 RL에서는 “분포 이동”이라는 이름으로 돌아온다

RL 개선의 네 방향

장벽마다 대응하는 연구 흐름이 있다

방향	내용
① 하이브리드	전통 모델이 중심, RL이 조정 — 가드레일 + 최대 편차 한도 (Two Sigma의 해법)
② Robust RL	최악 시나리오 고려 · 분포 이동에 강건 — W4 Robust의 RL 버전
③ Meta-Learning	국면별 정책을 메타 학습 — W5 regime 문제의식과 연결
④ Imitation Learning	운용역의 시범을 모방 · 개선 — 해석 가능성도 함께 얻는 경로

네 방향 모두 한 문장으로 — “RL을 혼자 두지 마라”

RL의 현재와 기관 도입 로드맵

학술은 뜨겁고, 실무는 신중하다

2026년 현실

- 학술 — 수백 편의 논문 · FinRL 생태계 성숙
- 실무 — 소수 헤지펀드 채택 (Two Sigma 등)
- 기관 — 대부분 연구 · 실험 단계

대형 기관의 4단계 도입

- ① 연구 (백테스트)
- ② 새도우 운용
- ③ 소규모 실전 (단위 자산군)
- ④ 대규모 적용 — 가드레일 확립 후 신중히

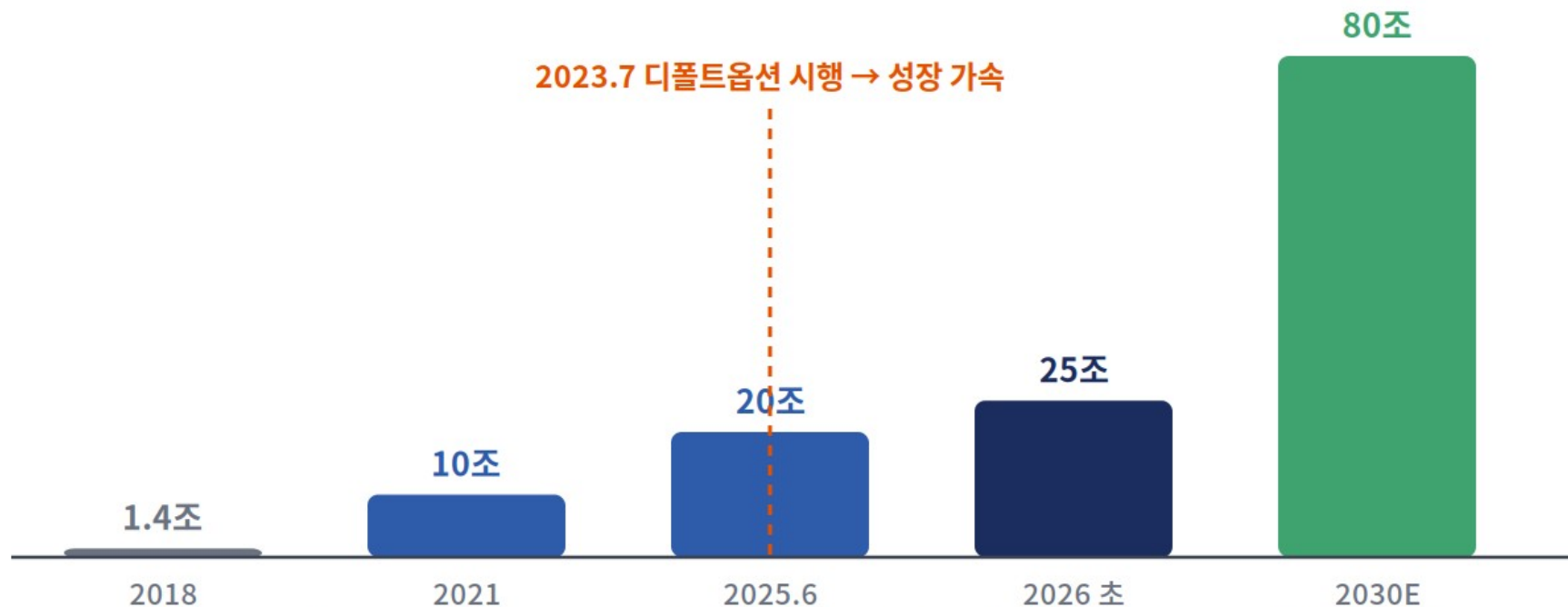
대규모 컴퓨팅이 진입 장벽 — NPS · KIC 같은 대형 기관이 주도할 가능성이 높다

RL은 오후 표결의 대안이 아니라 진단 도구다 — 표결은 트리거 연도와 종점 비중이라는 숫자로 한다

라이브 — TDF, 자율주행 연금의 이륙

순자산 25조 원 돌파 (2026 초) · 2025년 수익률 13.7% — 2023.7 디폴트옵션이 변곡점 : 이번 강의의 설계 논쟁이 곧 25조의 설계 논쟁

한국 TDF 순자산의 성장 — 자율주행 연금의 이륙



2023.7 디폴트옵션 시행 → 성장 가속

2025년 수익률 13.7% — 퇴직연금 전체(6.5%)의 2배 · 운용사 19곳 경쟁 · 환노출(언헤지) 라인업 확산

글라이드패스가 “교과서”에서 “국민 디폴트 상품”이 됐다 — 오늘 배운 설계 논쟁이 곧 25조 원의 설계 논쟁

3교시 점검 질문

질문① MDP의 다섯 요소를 자산배분 맥락으로 구체화하면 ?

개념

질문② DDPG에서 Actor와 Critic은 각각 무엇을 학습하는가 ?

구조

질문③ 보상 설계 네 가지 선택지 — 실무가 복합 보상을 쓰는 이유는 ?

설계

질문④ RL의 4대 장벽 — 2020년 Two Sigma 사례는 어느 장벽의 실증인가 ?

해석

세 운용사, 같은 토대 다른 layer

한국 TDF 시장의 경쟁 지형 — BMS 1992 공통 토대 + 각자의 학술 추가 (개인 상품의 세계)

운용사	2025	2065	학술 layer	핵심 도구
한국투자	39%	80%	BMS + 한국 인구통계	13 빈티지 세분화
NH-아문디	35%	78%	BMS + 팩터 (JLZ 2007)	동적 위험 헤지 (DRH)
키움	30%	86%	BMS + Prospect Theory	행동경제학적 곡선

키움이 가장 극단(최보수 30 · 최공격 86) — 학술 layer가 상품 차별화의 언어가 됐다

오후 IC — 공단은 상품 운용사가 아니다 : 기금 자신의 시간 문제(트리거 · 종점)를 심의한다

4

WEEK 6 · 보강

에피소드 — 시간의 거장들

Samuelson vs Merton · Babbel의 TDF · Campbell-Viceira · SmartNest · Two Sigma

Samuelson vs Merton — 스승과 제자 (1969)

같은 해, 같은 진실에 서로 다른 도구로 도달하다

“실무자들에게는 너무 직관에 반한다 — 그들은 ‘점을수록 주식 많이’를 좋아하니까” — Samuelson

두 사람의 길

- Samuelson — 이산시간 로그 효용 → 기간 무관
- Merton — 연속시간 모형 → 동일 결론 (해석해)
- 노벨상 — Samuelson 1970 · Merton 1997

역설의 해결 (후대 30년)

- CRRA $\gamma > 1$ · 인적자본 (BMS 1992)
- 매개변수 불확실성 (Barberis 2000)
- 예측 가능성 (Campbell-Viceira 2002)

위대한 역설이 분야를 수십 년 이끈다 — 직관에 반하는 결과일수록 중요한 통찰이다

Babbel의 글라이드패스 — TDF의 탄생과 시련

한 학자의 아이디어가 3조 달러 산업이 되고, 규제가 산업을 형성했다

연도	사건
1985	Babbel(Wharton)이 TIAA-CREF에 글라이드패스 제안 — 25세 80% → 85세 20%
1994	세계 최초 TDF 출시 — 401(k) 시장 공략
2006	Pension Protection Act — TDF를 기본 옵션으로 지정 → 급성장
2020	미국 \$3.5조 · 한국 \$50B — 전 세계 표준 은퇴 상품
2022	-14~20% 손실 → 은퇴 연기 · 소송 → TDF 2.0 논의

교훈 — 규제가 산업을 형성한다 · 단순함이 힘이다 · 실패도 진화의 일부다

한국의 2023.7 디폴트옵션은 미국 PPA 2006의 데자뷔 — 라이브의 25조가 그 결과다

Campbell-Viceira의 혁명 (2002)

“주식 프리미엄은 예측 가능하다 — 따라서 헤징 수요가 존재한다”

주장과 실증 (1950-2000 미국)

- 배당수익률 높음 → 향후 10년 수익률 높음
- P/E 높음 → 향후 수익률 낮음
- 장기 예측 가능성 → 저평가에서 주식 확대가 “최적”

논쟁의 지속

- Welch-Goyal (2008) — “예측 가능성은 없다”
- Campbell-Thompson (2008) — “있지만 약하다”
- 현재 합의 — 약한 예측 가능성, 활용은 어렵다

TAA의 학술적 정당화 — “예측은 약하고 실행은 별개”라는 단서가 붙는다 : 동적 글라이드패스의 근거

Merton의 SmartNest — 개인화 은퇴 (2013)

“TDF는 모두를 같은 사람으로 취급한다 — 말이 되는가?”

SmartNest의 차별화 (DFA 공동)

- 은퇴 목표를 “인플레 조정 월 수입”으로 설정
- 개인별 인적자본 추정 · 근로소득 변동성 반영
- 동적 목표 조정 · 목표 달성 확률의 최적화

실무 반응과 한국

- 관심은 컸으나 도입 제한적 — 복잡성 · 규제 · 교육
- 한국 — 벤치마킹 연구는 있으나 출시엔 미달
- AI가 개인화 비용을 낮추는 중 — 재점화 가능

노벨상 수상자의 실무 도전 — 개인화의 기관판이 오후 제1호 조건 ① : 기금의 인적자본 H 를 쟀다

Two Sigma의 Deep RL 실험 (2018–현재)

유망한 백테스트 — 그러나 2020년 코로나가 한계를 드러냈다

국면	결과
2018–19 도입	연구팀 ~50명 — 백테스트 샤프 +0.2 · live 첫 분기 +0.8%
2020.3 코로나	훈련 분포 밖(OOD) → 급격한 편차 · 긴급 수동 개입 · 약 -3%
대응	전통 모델 중심 + RL 조정 + 최대 편차 한도
2021–24	하이브리드로 샤프 개선 유지 · AUM \$60B+ 유지

“Deep RL은 강력하지만 안전장치 없이는 위험하다” — Two Sigma 내부 공지 (2020)

3교시 “개선 방향 1 — 하이브리드”의 실존 증거

심층 — 기금의 시계 : 적립금 · 정점 · 소진 (제1호 배경)

공시(국민연금 통계 · 2025 재정추계)와 교육용 추계의 층위를 섞지 않는다 — 첨부 W06_케이스데이터

항목	현황
적립금	2025년 말 1,458조 원 (2026년 6월 말 1,865.6조 — 운용수익 급증 구간, 참고)
정점	2053년 3,659조 원 — 2025 재정추계(연금개혁 반영)
소진	2064년(수익률 4.5%) · 2071년(5.5%) — 허들 5.5%가 소진을 7년 늦춘다
보험료율	9.5%(2026) → 13%(2033) — 2025년 3월 연금개혁
순유출 전환	2037년 — 급여 > 보험료 (교육용 추계, is_assumed = 1)
인적자본 유사물 H	향후 30년 보험료 PV 1,687조 (2026) — H/F 1.16 · 총부 위험비중 30.1%

기금은 언제부터 “나이를 먹는가” — $H/F < 0.625$ 가 되는 2042년이 조건 ① 트리거다

심층 — 세 안의 경로와 판정 조건 ①~⑤

감축 없음(A) · 트리거형(B) · 즉시 감축(C) — 오후 제1호의 산수를 미리 본다 (교육용 CMA 8.0 / 3.0)

안	경로와 결과 → 판정
안 A 감축 없음	65% 유지 · μ 6.25% · 정점 2061 · 소진 2076 · 손실비 최대 1.1년치 · 버퍼 1.4년치 → 조건 ③ · ⑤ 탈락
안 B 트리거형	2042년($H/F < 0.625$)부터 연 1%p · 종점 50%(μ 5.5%) · 정점 2058 · 소진 2074 · 손실비 0.76 · 버퍼 2년치 → 전부 통과
안 C 즉시 감축	2027년부터 연 1%p · 종점 45%(μ 5.25%) · 정점 2055 · 소진 2071 · 손실비 0.53 · 버퍼 2.2년치 → 조건 ① · ② 탈락
조건 ①~⑤	① $H/F < 0.625$ 부터 감축 · ② 종점 $\mu \geq 5.5\%$ · ③ 1σ 손실액 $\leq$ 급여 1년치 · ④ 소진 ≥ 2071 · ⑤ 버퍼 $\geq$ 급여 1.5년치

남는 답은 B — 2042년부터 연 1%p · 종점 50% · 버퍼 1.5년치의 조건부 승인

심층 — KIC 헤징 수요 : 수단별 판정 (제2호 배경)

헤징 수요 $h = (1 - 1/\gamma) \cdot \beta \cdot \sigma_x / \sigma_a - \gamma = 5 \cdot 10\text{년 지평} \cdot \text{교육용 모의 패널 480개월} : \text{토론은 4교시 IC로}$

수단 (상태변수)	예측력 t — 조건 ①	헤징 수요 h · 캐리 — 조건 ② · ③	판정
장기 국채 오버레이 (10년 금리)	4.08 — 통과 (≥ 2)	+9.9%p · 5bp	채택
물가연동채 (기대 인플레이)	2.55 — 통과 (경계)	+9.7%p · 15bp	채택
변동성 헤지 (VIX)	-1.57 — 탈락	-4.6%p · 140bp	기각

“20~40%”는 출처 없는 숫자 — 계산값을 표결한다 · 조건 ④ 없이는 첫 손실 해에 폐지

각 조건의 “이론적 후원자” — Merton 1973(헤징 수요) · Campbell-Viceira 2002(예측력) · 조건 ④는 거버넌스

5

WEEK 6 · 실습 + IC

실습과 모의 투자위원회

Claude Code 메타프롬프트 실습 30분 — 그리고 “시간을 다루는 자산배분”을 60분 심의

실습 — 생애주기 시뮬레이션을 Claude Code에게

코드를 직접 짜지 않는다 — 메타프롬프트로 시킨다 · 케이스 데이터로 먼저 재현(명세는 실습데이터 덱)

과제

- ① 글라이드패스 3종 몬테카를로
- ② 리밸런싱 4방식 백테스트
- ③ Q-Learning 자산배분 프로토타입

확인 포인트

- 공격형의 평균 vs 10% 분위
- 정책이 “VIX 높을 때 축소”하는가
- 오류는 그대로 붙여 재질문

[입력] 프롬프트 · Claude Code

생애주기 배분 시뮬레이터를 만들어줘.
파이썬 한 파일, numpy·matplotlib:
1) 글라이드패스 3종(공격 90→30·보수 70→20·나이=채권) — 60년×2,000회 몬테카를로, 은퇴 자산 분포 비교
2) 리밸런싱 — 매월·분기·연·밴드 ±5% 최종 자산·거래 횟수·비용 비교
3) Q-Learning — VIX 상태 10 × 주식 비중 5, ϵ -greedy 5,000 스텝
4) Q-table 히트맵 — 정책 해석
한국어 라벨, PNG 저장, 실행 방법 설명, 각 결과의 한 줄 해석도 함께.

모의 투자위원회(IC) — 60분 운영 안내

기금의 시간(글라이드패스)과 KIC의 시간(헤징 수요)을 함께 심의한다

시간	진행
0-10분	브리핑 — 위원장이 안건서와 심의 자료를 요약 · 질문은 준비 시간에
10-25분	팀 준비 — 4팀(운용전략 · 리스크관리 · 재정거버넌스 · 글로벌자문) 발언 요지 1장
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 30초를 넘기면 마이크를 회수한다
41-53분	반대심문 — 독립심사위원 3인 질문 먼저 · 답변은 60초
53-60분	표결 · 확정 · 강평 — 전원 표결, 기권 불가 · AI 초안 검수 후 교수 강평

20인 = 위원장 1 · 독립심사위원 3 · 4팀 16명 — 위원장은 학생, 교수는 감사석

제1호 — 트리거(2042) · 종점(50%) 안 A·B·C · 제2호 — KIC 헤징 수요 수단별 %p : 상세는 케이스 IC 덱

이번 주 과제

제출 — 개인은 W7, 팀은 중간시험(W8) 전

1

개인 과제 1 — 본인의 글라이드패스 (1p)

본인의 인적자본 추정 → 총 부 비중 → 30-70세 개인 글라이드패스 설계 — 일반 TDF와의 차이와 이유.

2

개인 과제 2 — 2022 TDF 실패 분석 (1-2p)

국내 상위 3개 TDF의 글라이드패스와 2022년 -14~20% 성과 분석 — 개선 제안 포함.

3

팀 과제 + 선택 — 기금 글라이드패스 권고안

IC 표결을 반영해 12p로 발전 — 진단(H/F · 소진) → 설계(트리거 · 속도 · 종점 · 버퍼) → 시뮬레이션 + 스트레스(2008형 · 2022형). 선택 — 실습 확장.

평가 축 — 분석 깊이 · 수치적 정당성 · 실무 현실성 · 발표력 (각 25%)

Week 6 한 장 요약

다섯 줄이면 Week 6 전체가 복원된다

개념	한 줄 정리
시간분산의 양면	연환산 감소 · 누적 증가 — 측정 단위가 결론을 가른다
Samuelson 역설	로그 효용 → 기간 무관 — 동적 이론의 출발 퍼즐
Merton 해 (1969)	$\pi^* = (\mu - r)/(\gamma\sigma^2)$ — 시간 · 부 독립의 벤치마크
ICAPM (1973)	myopic + hedging — 장기 투자자는 단기 최적에서 멀어진다
총 부 (BMS 1992)	금융 + 인적자본 — 인적자본의 채권 유사성이 글라이드패스의 근거
To vs Through	은퇴 시 안정 vs 계속 감소 — 한국은 보수적 To
4대 비판	인적자본 위험 · 개인차 · 역설 · 타이밍 — TDF 2.0의 출발점
RL 가치함수	누적 보상 극대화 — 보상 설계가 곧 운용 철학
4대 장벽	과적합 · 데이터 · 블랙박스 · OOD — “RL을 혼자 두지 마라”
라이브	한국 TDF 25조 (2026 초) — 디폴트옵션이 변곡점

커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 6주

정적(W1-W5)에서 동적(W6-)으로 — W6의 동적 관점 위에 W7 LDI · GBI가 세워진다

16주 로드맵에서 Week 6의 위치 — 정적에서 동적으로 넘어가는 관문

W1-W4

기초 · 배분

자산소유자 · CAPM · SAA

연기금 모델 · CMA

MVO · 블랙-리터맨

W5-W9

포트폴리오 공학

리스크 패리티 · HRP (완료)

동적 배분 (W6 — 오늘)

LDI · GBI · 위험관리

W10-W14

자산군 전략

주식 퀀트 · 채권 · 팩터

글로벌 매크로 · CTA

대체투자 · 비유동성

W15-W16

통합 · 마무리

Total Portfolio Approach

Reference Portfolio

캡스톤 · 기말시험

지금 여기

W1-W5의 정적 배분(사진)이 W6에서 동적 배분(영화)으로 — 시간 · 생애주기 · 학습이 들어온다

W7 LDI(첫 ★ 마일스톤) · GBI가 이 동적 관점 위에 세워진다

이번 주 종합 — 그리고 W7로

사진에서 영화로, 그리고 부채로

1

시간분산은 양면 · 역설이 문을 열었다

연환산은 감소, 누적은 증가 — 로그 효용의 기간 무관성이 동적 배분 이론의 출발점.

2

Merton 해 + 인적자본이 글라이드패스를 정당화

투자 기회 헤지와 인적자본의 채권 유사성 — TDF의 이론적 근거 : 이번 강의 IC에서 기금의 트리거와 종점을 심의했다.

3

RL은 하이브리드가 현실

해석해 없는 문제를 학습으로 푼다 — 가드레일 없는 단독 운용은 무모하다.

W7 — LDI (부채연계투자) · 첫 마일스톤 : 2022년 영국 LDI 위기를 해부한다